

CH2 - Clip 12.

Data Augmentation



01

Data Augmentation이란?

02

다양한 기법

1. Data Augmentation이란?

Data Augmentation이란?

정의

- 기존 데이터셋을 변형하여 추가적인 학습 데이터를 생성하는 기법
- 데이터에 약간의 노이즈를 추가하거나, 데이터를 회전, 확대/축소, 반전 등의 방법으로 원본 데이터와는 조금 다른 새로운 데이터를 만드는 것을 포함함

과정

- **데이터 부족 문제 해결**: 딥러닝과 같은 복잡한 모델을 학습시킬 때 충분한 양의 학습 데이터가 필요. 추가적인 데이터 수집하지 않고도 가상의 학습 데이터를 확장할 수 있음
- **오버피팅 방지**: 다양한 변형을 가진 데이터로 학습을 시키면 모델이 더 일반적인 특징을 학습하게 됨
- **데이터 다양성 증가**: 실세계의 데이터는 항상 예측할 수 없는 다양성을 가지고 있음. Data Augmentation을 통해 이러한 다양성을 모의로 재현할 수 있음

Data Augmentation이란?

예시

- 이미지 분류에서 이미지를 회전, 확대/축소, 색상 조정, 반전 등의 방법으로 변형
- 자연어 처리에서 문장의 단어 순서를 바꾸거나, 동의어로 단어를 대체하는 방법
- 음성 인식에서 소음 추가, 속도 조절, 피치 조절 등의 방법

2. Data Augmentation 방법론

이미지 데이터

이미지 데이터 Augmentation

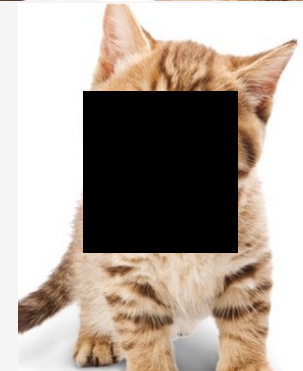
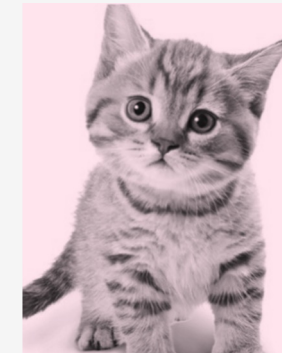
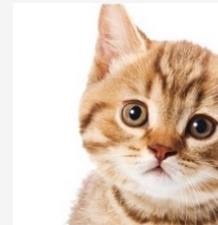
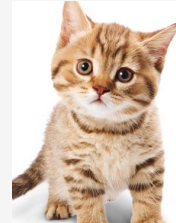
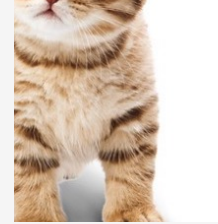
- 회전 : 이미지를 일정한 각도로 회전
- 확대/축소 : 이미지의 특정 부분을 확대하거나 전체 이미지를 축소
- 반전 : 이미지를 수평 또는 수직으로 뒤집기
- 색상 변형 : 채도, 밝기, 대비 등을 조절하여 이미지의 색상을 변형
- Cutout : 이미지 일부를 검은색 또는 다른 색상으로 가림
- 효과

다양한 각도, 크기, 색상에서의 객체를 인식하는 능력 향상
오버피팅 방지 및 데이터 다양성 증가

이미지 데이터



이미지 데이터



텍스트 데이터

텍스트 데이터 Augmentation

- Back Translation : 원본 텍스트를 다른 언어로 번역한 후 다시 원래의 언어로 번역
- 단어 삽입/제거/교체 : 무작위로 단어를 삽입하거나 제거하거나 동의어로 교체
- 문장 순서 변경 : 문장 내에서의 단어나 구의 순서를 변경
- 효과
 - 다양한 문맥과 단어 사용에 대한 모델의 이해도 향상
 - 데이터의 다양성 증가

텍스트 데이터

**10개 프로젝트로 완성하는
MLOps 과정들어서 난 해내고
말거야!!**

텍스트 데이터

10개 프로젝트로 완성하는
MLOps 과정들어서 난 해내고
말거야!!

10개의 프로젝트를 완료하는 MLOps 과정을
듣고 할 예정입니다!!

10개 프로젝트를 마무리하는 MLOps 과정을
듣고 할 예정입니다!!

10개의 프로젝트를 완료하는 MLOps 과정들어서
난 해내고 말거야!!

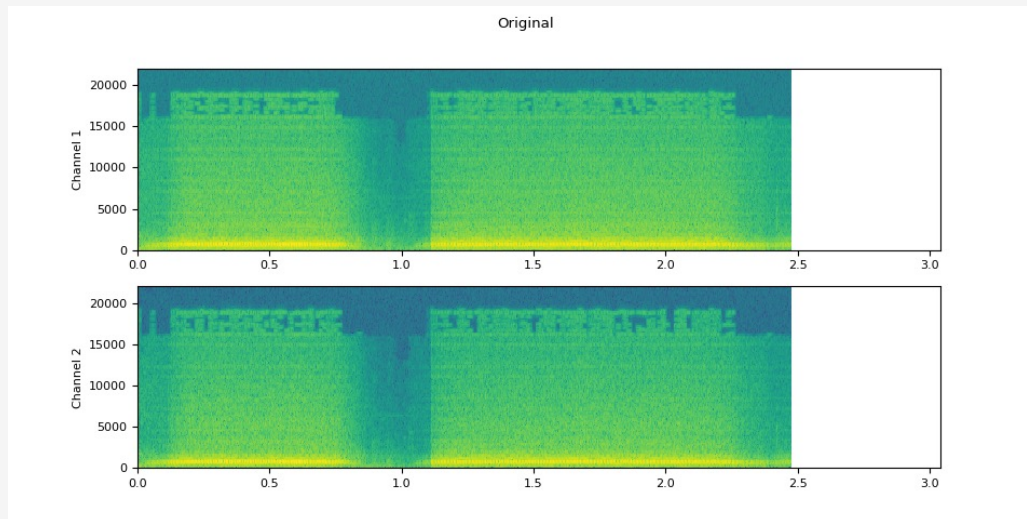
10개의 프로젝트를 마무리하는 MLOps
수업들어서 난 해내고 말거야!!

오디오 데이터

오디오 데이터 Augmentation

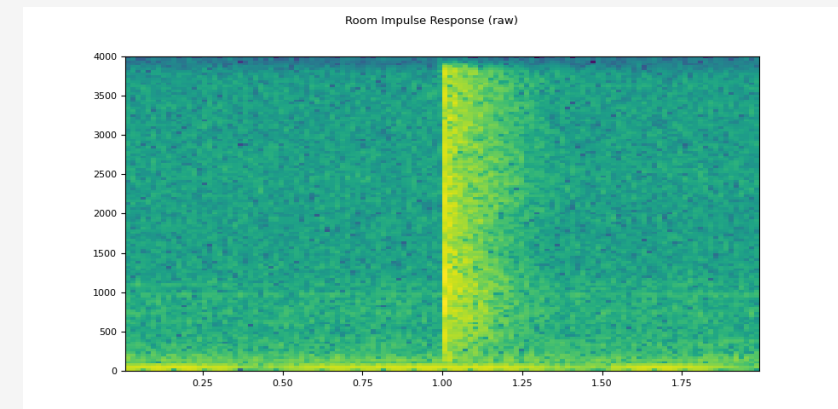
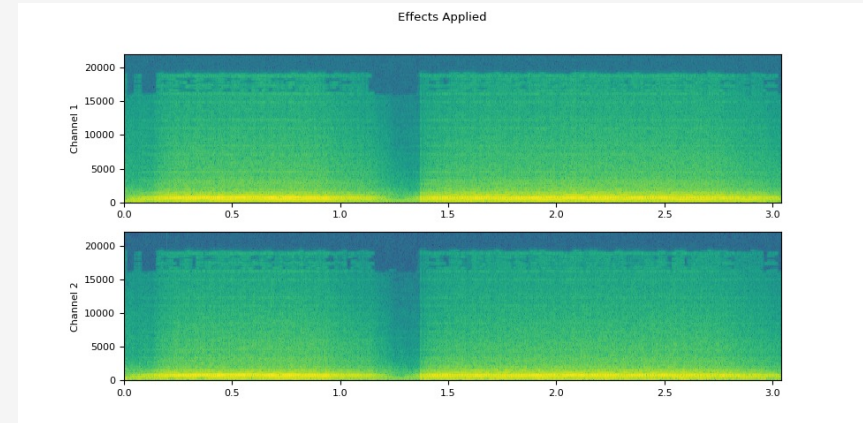
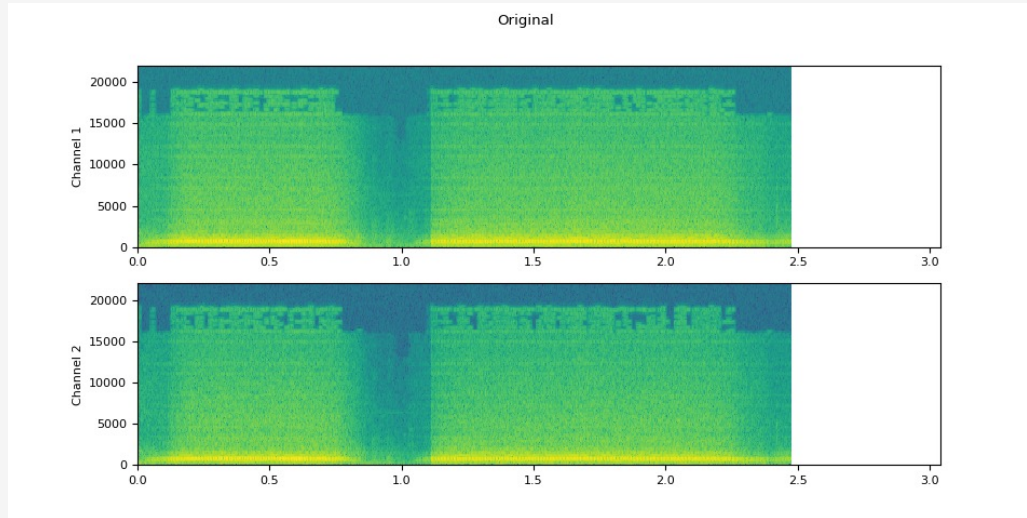
- Time Stretching : 오디오 속도를 조절하여 느리게 또는 빠르게 재생
- Pitch Shifting : 오디오의 피치를 변경
- Background Noise Addition : 오디오에 배경 소음을 추가
- 효과
 - 다양한 속도, 피치, 소음 환경에서 오디오 인식 능력 향상

오디오 데이터



출처 : pytorch.org

오디오 데이터



출처 : pytorch.org

정형 데이터

정형 데이터 Augmentation

- Jittering : 데이터에 작은 노이즈를 추가하여 값을 약간 변형
- Resampling : 데이터에서 일부 행을 샘플링하여 데이터셋의 크기를 변경
- Feature Encoding : 카테고리형 변수의 값을 변경하여 새로운 특성을 만들
- 효과

모델이 데이터의 작은 변화에 강인하게 만들
데이터 분포의 불균형을 해결하고, 데이터의 다양성을 증가시킴

Summary

Summary

- MLOps는 데이터 관리 및 품질 관리를 효율적으로 구성해주기 때문, 위의 Augmentation이 필요함과 자동화할 수 있는 환경을 제공